

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

PAULISTA

Engenharia de Software

Cainã Sandes Batista - RM: 568571

TURMA: 1ESPR

SOFTWARE E TOTAL EXPERIENCE DESIGN

GS - INDÚSTRIA ESPACIAL: O CÓDIGO QUE MOVE O UNIVERSO

Hermes-1

São Paulo

2026

Cainã Sandes Batista

RM: 568571

GS - SOFTWARE E TOTAL EXPERIENCE DESIGN

Hermes-1

Global Solution apresentada ao curso de
Engenharia de Software da FIAP,
orientada pela Prof. Gabriela Rodrigues.

São Paulo

2026

SUMÁRIO

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 3

RELAÇÃO COM A INDÚSTRIA ESPACIAL 4

INTERPRETAÇÃO DO TEMA 4

OPORTUNIDADE IDENTIFICADA 5

IDEIA DETALHADA 5

EXPLICAÇÃO TEXTUAL DO ESCOPO 6

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO 6

DIAGRAMA DE CASOS DE USO 7

INTEGRAÇÃO ENTRE DISCIPLINAS 8

ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA 9

INOVAÇÃO E DIFERENCIAL 9

IMAGENS DAS TELAS 9

 Circuito ESP32 em Wokwi: 10

 Dashboard de telemetria em tempo real em Node-red: 10

 Painel de controle: 10

 Módulo de auditoria: 11

UX E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 12

REFERÊNCIAS 12

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

A era New Space transformou o acesso ao espaço de privilégio governamental em oportunidade comercial. A economia espacial global atingiu 630 bilhões de dólares em 2023 e deve alcançar 1,8 trilhão de dólares até 2035, crescendo a um ritmo superior ao crescimento do produto interno bruto global. Somente no decorrer de 2024, cerca de 2.800 novos satélites foram colocados em órbita com sucesso.

Esse crescimento acentuado gerou uma contradição crítica no mercado atual. Enquanto o número de missões tripuladas comerciais expande significativamente, registrando mais voos espaciais humanos licenciados recentemente do que nos dezessete anos anteriores combinados, as ferramentas de monitoramento de suporte à vida permanecem centralizadas. Esses sistemas continuam sendo propriedade exclusiva de grandes agências governamentais e de corporações aeroespaciais consolidadas.

O setor global de sistemas de controle ambiental e suporte à vida atingiu avaliações bilionárias e mantém uma expansão anual constante, porém o mercado é amplamente dominado por soluções proprietárias de custo proibitivo. Startups espaciais de pequeno porte, programas universitários de pesquisa e operadoras emergentes não possuem orçamento para adquirir ou licenciar essas tecnologias, o que demanda o desenvolvimento de alternativas viáveis que democratizem esse acesso essencial.

RELAÇÃO COM A INDÚSTRIA ESPACIAL

O Hermes 1 consiste em um sistema de monitoramento de suporte à vida projetado especificamente para cápsulas espaciais. A cápsula Dragon desenvolvida pela SpaceX serve como o cenário técnico de referência para toda a simulação aplicada. Os parâmetros operacionais monitorados pela solução, que englobam os níveis de oxigênio, a pressão atmosférica e a temperatura interna, correspondem exatamente às variáveis críticas controladas pelos sistemas reais de segurança aeroespacial de referência da indústria.

O protocolo de comunicação adotado na arquitetura é amplamente integrado ao cenário de telemetria espacial moderna. O hardware utilizado para processamento local representa a categoria de microcontroladores de baixo custo frequentemente empregados no desenvolvimento de nanossatélites e modelos de pesquisa acadêmica. A solução proposta também estabelece conexões diretas com o ecossistema de dados abertos da indústria espacial, garantindo que os dados gerados sirvam de suporte para análises mais amplas no setor.

INTERPRETAÇÃO DO TEMA

O tema focado na engenharia de software aplicada à nova economia espacial foi interpretado pela equipe como uma oportunidade clara para construir infraestrutura de missão crítica. O objetivo principal foi se afastar do desenvolvimento comum de softwares superficiais que apenas realizam o consumo de dados espaciais públicos, focando no desenvolvimento de um sistema robusto que atue diretamente na viabilização e na segurança das missões humanas na órbita terrestre.

Dentro dessa visão de mercado, o software se posiciona como um componente indispensável para mitigar riscos de falhas críticas em missões espaciais de baixo custo. O maior impacto possível do projeto reside justamente na intersecção entre a acessibilidade econômica e a confiabilidade de software, permitindo que novas equipes utilizem uma infraestrutura computacional segura para proteger suas tripulações sem depender das arquiteturas fechadas das grandes agências tradicionais.

OPORTUNIDADE IDENTIFICADA

O mercado bilionário de sistemas de suporte à vida apresenta uma lacuna comercial severa criada por soluções proprietárias inacessíveis para o segmento espacial emergente. As alternativas abertas ou comerciais atualmente disponíveis no setor sofrem com limitações técnicas evidentes, exigindo infraestruturas locais excessivamente complexas e equipes altamente especializadas para operação, ou focando estritamente em comunicação de dados brutos de rádio, sem oferecer suporte específico para variáveis de habitabilidade e saúde da cabine.

O Hermes 1 ocupa essa brecha comercial ao entregar um ecossistema integrado que combina o monitoramento em tempo real de parâmetros de sobrevivência com a geração automática de auditorias históricas de voo. A iniciativa resolve problemas práticos de novos entrantes do mercado espacial de pequeno porte e atende de forma direta aos objetivos globais de inovação industrial e desenvolvimento de infraestruturas resilientes de tecnologia.

IDEIA DETALHADA

O Hermes 1 se estrutura como um ecossistema tecnológico completo voltado ao monitoramento de telemetria e suporte de vida em cápsulas aeroespaciais. O sistema gerencia três parâmetros críticos para a sobrevivência humana no espaço, processando os dados e acionando respostas automatizadas de emergência sempre que a concentração de oxigênio cair abaixo do limite seguro de 19,5%, a pressão atmosférica interna reduzir a menos de 95kpa, ou a temperatura da cabine ultrapassar a marca de 28°C.

A arquitetura geral da solução é dividida em cinco camadas interdependentes que garantem o fluxo correto das informações. Essas divisões englobam o hardware embarcado responsável pela coleta direta nas portas analógicas, o protocolo de comunicação leve para o tráfego dos pacotes de dados, o orquestrador encarregado da triagem das informações no servidor local, o painel web terrestre para acompanhamento visual da equipe de controle, e o módulo analítico de auditoria utilizado para processar os registros detalhados após a conclusão do voo.

EXPLICAÇÃO TEXTUAL DO ESCOPO

O funcionamento prático do ecossistema ocorre de maneira simultânea em dois ambientes distintos. Na parte interna da espaçonave, o hardware embarcado realiza as medições e analisa os dados localmente para disparar alarmes físicos em caso de emergência iminente. Na central de comando localizada na base terrestre, a equipe recebe as informações transmitidas via rádio para alimentar os painéis visuais de telemetria e o banco de dados histórico do projeto.

A operação do software prevê a interação de dois perfis específicos de usuários do sistema. O engenheiro de controle de missão atua diretamente no monitoramento em tempo real das variáveis e no acompanhamento dos alertas de emergência durante as janelas de comunicação ativa da espaçonave. O analista de missão assume o controle após os pousos, operando o módulo computacional analítico para carregar os arquivos compactados de registros de dados, avaliar o comportamento geral e gerar os relatórios técnicos de conformidade aeroespacial.

O fluxo principal do sistema se inicia com a captura contínua dos dados feita pelos sensores integrados ao microcontrolador em intervalos fixos de tempo. Essas métricas de saúde da cabine são imediatamente estruturadas em formato leve de troca de dados e enviadas para os servidores terrestres por meio do protocolo de comunicação ativa da rede. O orquestrador central recebe o pacote e atualiza os indicadores visuais das telas da base, permitindo que a equipe de solo acompanhe a situação sem atrasos operacionais.

O mecanismo de contingência para alertas críticos opera de forma descentralizada para garantir a redundância necessária no setor aeroespacial. Ao identificar qualquer leitura anormal nas variáveis internas, a unidade de processamento da cabine ativa de forma imediata e autônoma os alarmes visuais e sonoros locais, garantindo a segurança dos tripulantes mesmo em cenários de perda total de conectividade com a Terra. Simultaneamente, caso a rede esteja operacional, a mensagem de emergência é enviada à central terrestre para atualizar as telas de monitoramento para o estado de atenção máxima.

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

Camada 1

O hardware embarcado utiliza uma unidade de processamento equipada com suporte nativo para comunicação em rede sem fio, integrada a sensores de leitura climática e potenciômetros analógicos que realizam a simulação das oscilações de oxigênio e pressão na cabine. Os atuadores físicos de emergência incluem um diodo emissor de luz vermelha e um sinalizador sonoro de alta frequência, operando com lógica desenvolvida em linguagem estruturada e bibliotecas voltadas ao controle de periféricos.

Camada 2

O protocolo de comunicação adota uma arquitetura do tipo publicação e assinatura extremamente leve e assíncrona, recomendada para conexões de alta latência ou restrição de largura de banda na transmissão de dados orbitais. As informações coletadas na cabine são organizadas e transmitidas por tópicos específicos de telemetria e alertas em tempo real.

Camada 3

A orquestração do fluxo de dados no servidor local processa as mensagens recebidas da rede e realiza a separação lógica das informações. O módulo distribui os indicadores para os medidores gráficos e gera o histórico preliminar de dados, atualizando instantaneamente as interfaces de controle de tráfego.

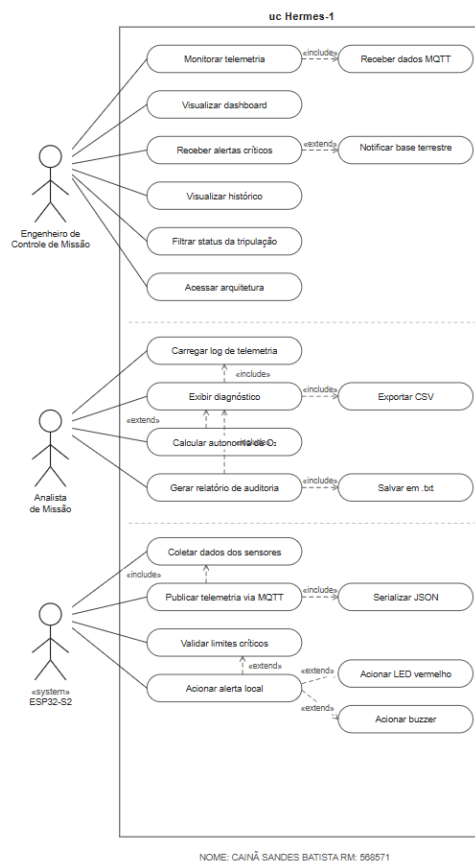
Camada 4

O painel de controle terrestre foi desenvolvido utilizando uma biblioteca modular de construção de interfaces de usuário com rotas internas dedicadas para o painel principal, histórico detalhado, dados de tecnologia, sustentabilidade e triagem da tripulação. As interfaces consomem arquivos de dados locais estruturados e contam com publicação estável em servidores de nuvem.

Camada 5

O módulo de auditoria pós voo consiste em um script estruturado que disponibiliza um menu de opções no terminal para carregamento de registros de telemetria, exibição de diagnósticos de segurança da cabine, cálculo preditivo de autonomia dos recursos de oxigênio e exportação de relatórios técnicos em arquivos de texto simples.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



(Diagrama de caso de uso gerado em Claude AI)

INTEGRAÇÃO ENTRE DISCIPLINAS

O projeto Hermes 1 foi concebido como um sistema unificado no qual todas as matérias acadêmicas atuam na construção de uma camada complementar da solução técnica. A coesão do ecossistema é garantida pela padronização dos limites críticos das variáveis de suporte à vida, fazendo com que todos os componentes de software conversem diretamente entre si.

A matéria de Storytelling ancora o projeto comercialmente ao validar o problema de mercado e a proposta de valor do produto aeroespacial, estruturando o pitch de apresentação da solução, demonstrando como se organizar e portar diante do projeto. A disciplina de Total Experience define toda a arquitetura de software, fluxos de uso e especificações visuais do painel. O aprendizado em Computational Thinking with Python viabiliza o desenvolvimento do software analítico de pós voo, implementando as estruturas de dados, funções de diagnóstico e manipulação de arquivos de log da missão em Python. As matérias de desenvolvimento de interfaces web, Front-end e Web Development, entregam o painel de solo dinâmico, enquanto a disciplina de Edge Computing responde diretamente pela construção física do circuito eletrônico e pela transmissão de telemetria da cápsula.

Por fim, a disciplina de Differentiated Problem Solving, embora não integre diretamente o ecossistema Hermes-1, contribui para a formação do raciocínio matemático aplicado à indústria espacial, exercitando a capacidade de modelagem computacional de fenômenos críticos do ambiente em que o Hermes-1 opera, reforçando a compreensão sistêmica do cenário espacial.

ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

A escolha do protocolo de comunicação por mensagens leves se justifica por sua excelente eficiência em ambientes caracterizados por conexões instáveis e restrições severas de infraestrutura de rede, igualando as tecnologias empregadas no rastreamento real de pequenos satélites orbitais. A unidade de processamento central foi selecionada pela presença de conectividade sem fio integrada e múltiplas portas de leitura analógica, oferecendo uma arquitetura confiável com baixo consumo de energia.

A utilização da biblioteca de componentes de interface garante a reatividade necessária para atualizar os dados visuais sem a necessidade de recarregamento manual das telas de controle, o que otimiza o tempo de resposta da equipe em solo. A linguagem utilizada no módulo de auditoria foi adotada por sua robustez nativa na manipulação de arquivos e eficiência no processamento de grandes volumes de texto, permitindo que a rotina de diagnósticos seja executada com segurança de dados de forma modular.

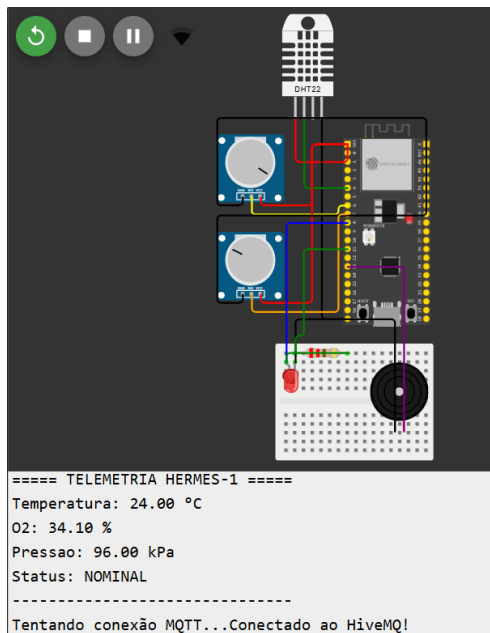
INOVAÇÃO E DIFERENCIAL

O diferencial central da plataforma reside na entrega de uma solução de ponta a ponta que cobre desde a captura física dos dados no ambiente espacial até à análise avançada de conformidade pós voo, um recurso frequentemente ausente nas ferramentas tradicionais de mercado que se limitam exclusivamente ao monitoramento instantâneo. A integração nativa das cinco camadas sob uma mesma regra de negócios oferece uma visão sistêmica completa de engenharia aeroespacial.

Ao contrário das plataformas de controle de missão de código aberto mantidas por grandes agências aeroespaciais, que demandam supercomputadores e longos treinamentos de pessoal para configuração, o Hermes 1 aposta na simplicidade de implementação. O sistema utiliza tecnologias consolidadas de mercado para permitir que equipes de pesquisa de orçamento reduzido montem sua própria infraestrutura de segurança com agilidade.

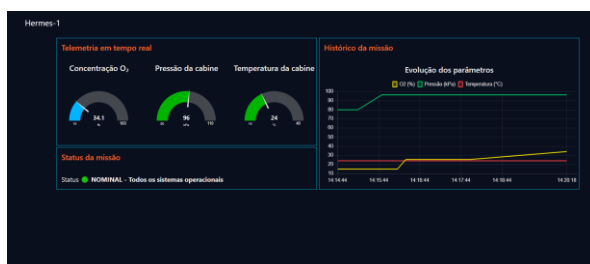
IMAGENS DAS TELAS

Circuito ESP32 em Wokwi:



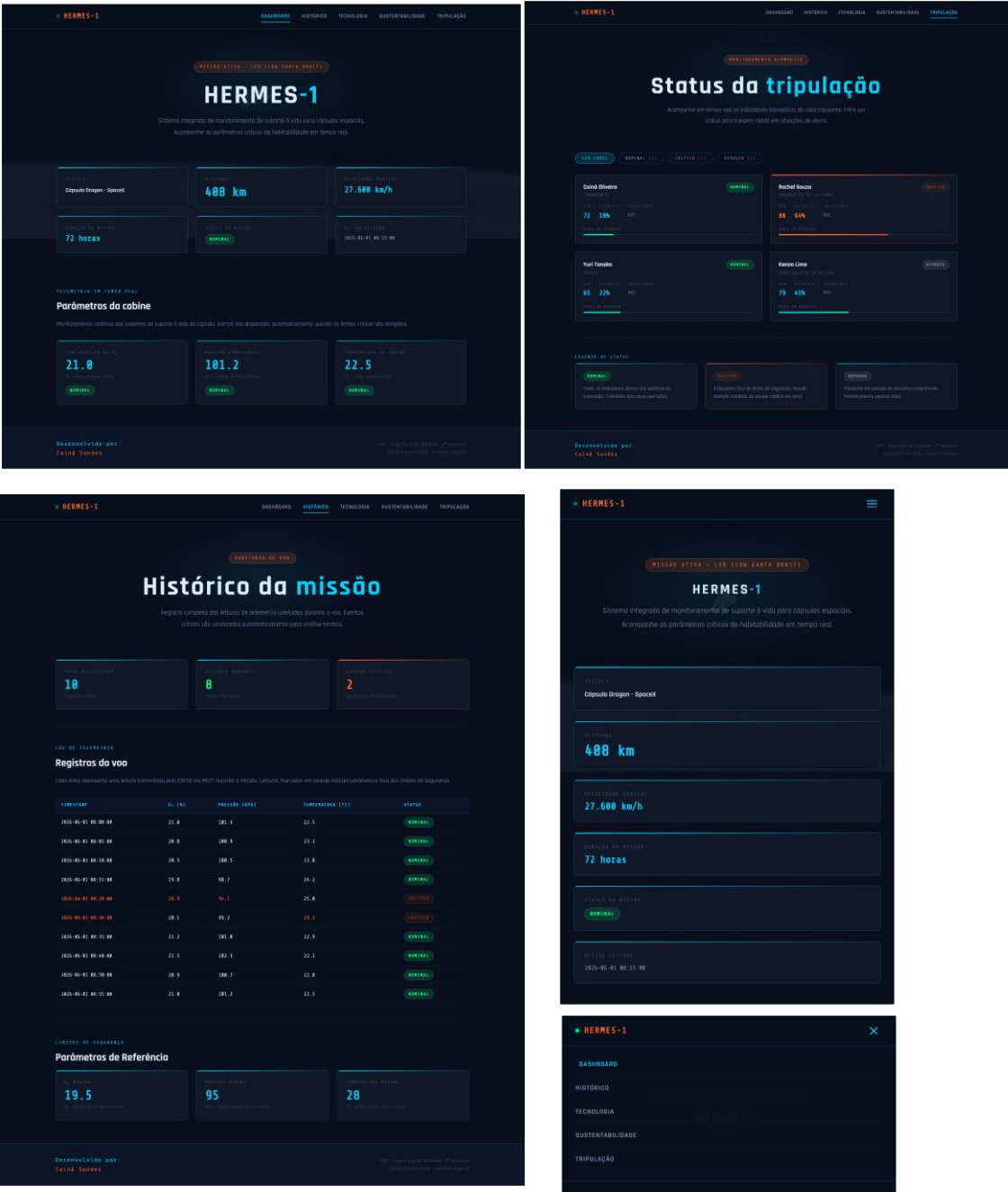
O circuito simulado no Wokwi exibe o ESP32-S2 conectado ao DHT22, dois potenciômetros, LED vermelho e buzzer. O Serial Monitor confirma a publicação dos payloads JSON via MQTT, com os valores de O2, pressão, temperatura e flag de alerta.

Dashboard de telemetria em tempo real em Node-red:



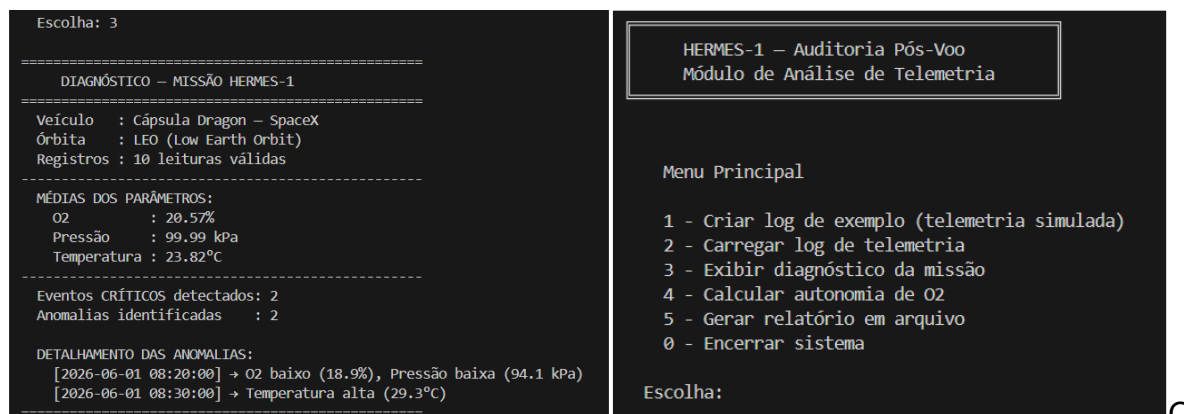
O dashboard do Node-red exibe os três gauges de parâmetros críticos (O2, pressão e temperatura) com codificação de gráfico de histórico e o texto de status da missão, atualizado em tempo real conforme os dados chegam do ESP32 via MQTT.

Painel de controle:



A interface React exibe o ecossistema Hermes-1 em cinco páginas navegáveis, com navbar para desktop e aba para mobile. O sistema projeta dados simulados em JSON e aplica em cards informativos e estatísticos, calcula médias, exibe timestamp da missão e determina situação nominal ou de anomalia, exibe e filtra o estado dos tripulantes.

Módulo de auditoria:



Menu interativo em Python. O terminal demonstra cinco opções de auditoria: Criar um .txt com conteúdo simulado; Carregar .txt, o log de telemetria; Identifica anomalias com seus timestamps e exibe o diagnostico completo da missao; Criar e salvar um .txt com o diagnóstico.

UX E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

As diretrizes visuais do painel de controle terrestre priorizam a máxima clareza cognitiva em cenários de alta pressão e tomada de decisão rápida. O design foi estruturado em modo escuro utilizando tonalidades de azul profundo ao fundo para atenuar de forma considerável o cansaço visual dos operadores durante longas janelas de monitoramento contínuo em salas de controle de solo.

A organização cromática das interfaces funciona de modo puramente semântico para agilizar a triagem visual das ocorrências na espaçonave. Leituras nominais e regulares são sinalizadas em tons de ciano, avisos preventivos adotam colorações alaranjadas e alertas críticos de falha iminente utilizam o vermelho dinâmico com animações discretas de pulsação visual para prender a atenção imediata do operador técnico. A escolha tipográfica adota fontes geométricas limpas para dados textuais comuns e variações monoespaçadas para a exibição de dados numéricos brutos, emulando com fidelidade o padrão estético dos painéis físicos de aviação e controle aeroespacial moderno.

REFERÊNCIAS

RODRIGUES, Gabriela. 1ES Ago Global Solution 2026, Software e Total Experience Design. May 2026. Disponibilizado em PDF.

SANDES, Cainã. Hermes-1. Jun 2026. Disponível em:

<https://github.com/Sednas22/Hermes-1>

Forum Economico Mundial & McKinsey & Company. Space: The \$1.8 Trillion Opportunity for Global Economic Growth. Apr 2024. Disponível em:

<https://abrasat.org.br/2024/04/26/economia-espacial-deve-chegar-a-us18-trilhoes-ate-2035/>

Space Foundation. Dados de lançamentos orbitais 2024. Citado em: Revista Pesquisa FAPESP. Dec 2025. Disponível em:

<https://revistapesquisa.fapesp.br/startup-brasileira-desenvolve-tecnologia-para-prevenir-colisoos-no-espaco/>

Growth Market Reports. Environmental Control and Life Support Systems Market Research Report 2033. 2024. Disponível em:

<https://growthmarketreports.com/report/environmental-control-and-life-support-systems-market>

NASA. ECLSS Put to the Test for Commercial Crew Missions. Oct 2023. Disponível em: <https://www.nasa.gov/humans-in-space/eclss-put-to-the-test-for-commercial-crew-missions/>

Daniel, Brian (NASA). Citado em: Space.com. NASA Tests SpaceX Crew Dragon Capsule's Life-Support Systems. Mar 2017. Disponível em:

<https://www.space.com/36014-spacex-dragon-crew-life-support-test.html>

SpaceX / ICES-2020. Development of the Crew Dragon ECLSS. Jul 2020.

Disponível em: <https://ttu-ir.tdl.org/items/43868cc4-9083-4ca6-b865-d6d3897fb658>

Congressional Research Service (CRS). Regulation of Commercial Human Spaceflight Safety: Overview and Issues for Congress. May 2025. Disponível em:

<https://www.congress.gov/crs-product/R48050>

The Conversation. Five space travel accidents that shaped the modern era.

Disponível em: <https://theconversation.com/five-space-travel-accidents-that-shaped-the-modern-era-33759>

Revista Pesquisa FAPESP. Startup brasileira desenvolve tecnologia para prevenir colisoos no espaco. Dec 2025. Disponível em:

<https://revistapesquisa.fapesp.br/startup-brasileira-desenvolve-tecnologia-para-prevenir-colisoos-no-espaco/>

Brookings Institution. Industrial policy for the final frontier: Governing growth in the emerging space economy. Sep 2025. Disponivel em:

<https://www.brookings.edu/articles/industrial-policy-for-the-final-frontier-governing-growth-in-the-emerging-space-economy/>

Epsilon3. Open Source vs. Commercial Telemetry and Command Software. Dec 2025. Disponivel em: <https://www.epsilon3.io/behind-the-console/open-source-vs-commercial-telemetry-and-command-software>

NASA. Open MCT Open Source Mission Control Software. Disponivel em:

<https://nasa.github.io/openmct/>

TinyGS. Open Source Global Satellite Network. Disponivel em: <https://tinygs.com/>